一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 狭义的细胞骨架包括（ 微管 ）、（ 微丝 ）和（ 中间纤维 ）。
2. 减数分裂过程中，姊妹染色单体的分离发生在减数分裂（ Ⅱ ）的（ 后 ）期。
3. 通常根据分泌结构的发生位置和分泌物的溢排情况，将分泌结构分为（ 外分泌结构 ）和（内分泌结构 ）。
4. 卵细胞的极性体现在：（珠孔）端的细胞壁较厚，（合点）端的细胞壁较薄。
5. 写出下列器官的变态类型：甜菜（ 肉质直根）、姜和竹鞭（ 根状茎）、丝瓜的卷须（ 茎卷须 ）。
6. 助细胞珠孔端的细胞壁向内形成的各种形式的内突，称作（ 丝状器）。
7. 从发育方式看，被子植物根中的初生木质部为（ 外始）式发育，初生韧皮部为（ 外始 ）式发育。
8. 叶原基是茎尖生长锥周围的原套和（ 原体 ）的一至几层细胞分裂产生的。
9. 松树的大孢子母细胞经（ 减数）分裂形成链状排列的 4 个大孢子，其中，远珠孔端的大孢子以核型胚乳的方式发育成（雌配子体）。
10. 竹子茎中的维管束包括（ 维管束鞘 ）、（ 木质部）和（ 韧皮部 ）。

二、名词解释（每个词 2 分，共 30 分）

1. 胚状体：在自然界或组织培养过程中，由非合子细胞分化形成的胚状结构。
2. 基本组织：细胞壁薄，仅有初生壁，液泡大，排列疏松，胞间隙明显，分化程度低。
3. 聚合蓇葖果：一朵具离生单雌蕊的花发育成的果实，且每一小雌蕊发育成的小果在成熟时沿腹缝线或背缝线开裂。
4. 聚伞花序：开花顺序是顶端花先开，基部花后开；或者是中心花先开，侧边花后开。
5. 菌根：高等植物的根与土壤中某些真菌形成的共生体。
6. 边缘胎座：单雌蕊，子房一室，胚珠着生于腹缝线上。
7. 栅栏组织：在双子叶植物的叶肉中，靠近上表皮，通常由 1-2 层圆柱形的细胞组成，细胞的长径与表皮垂直，较整齐如栅栏状。细胞内含有大量的叶绿体。
8. 合轴分枝：顶芽发育到一定时候就死亡或生长缓慢或为花芽，位于顶芽下的侧芽迅速发育成为新枝，代替主茎的位置。
9. 离区：植物落叶前，叶柄基部分裂出几层较为扁小的薄壁细胞，称为离区。
10. 离生单雌蕊：一朵花中具有多个心皮，心皮彼此分离，各自形成一个小雌蕊。
11. 无限外韧维管束：初生韧皮部位于初生木质部外方，在两者之间保留部分未分化的原形成层细胞。
12. 大孢子叶：裸子植物和被子植物体中着生胚珠的变态叶，被子植物的大孢子叶也称作心皮。
13. 真果：单纯由子房发育而成的果实。
14. 高尔基体：一般由 4～8 个单层膜围成的扁囊(或称潴泡)平行垛叠而成，略呈弯曲状，凸面又称形成面，凹面又称成熟面。具分泌作用。
15. 厚壁组织：细胞壁均匀的次生增厚，常木质化；细胞腔狭小；成熟时一般为死细胞。

四、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 为什么说裸子植物的种子是“三代同堂”？

裸子植物的种子是由三个世代的产物组成的：种皮是由珠被发育来的，属老一代的孢子体（2n）；

胚乳为雌配子体的一部分，属于配子体世代（n）；

胚是新一代的孢子体（2n） 。

所以说，裸子植物的种子是“三代同堂”。

2．简述禾本科植物的识别要点。

茎秆圆柱形，节明显，叶两列，叶鞘常开裂，常有叶舌或叶耳。小穗组成各种花序。

颖果。

3．以荠菜为例，简述双子叶植物胚的发育。

合子横分裂 1 次，形成近珠孔端的基细胞和合点端的顶细胞。

基细胞经过几次横裂形成胚柄。

顶细胞经过多次分裂发育成胚的本体，依次经过原胚期（最后阶段为球形胚）心形胚、鱼雷形胚、拐杖胚，最后发育成成熟胚（成马蹄形弯曲）。

4. 比较石莼和海带生活史的异同。

相同点：两者的生活史中均有世代交替现象。

不同点：石莼的生活史为同型世代交替，海带的生活史为孢子体占优势的异型世代交替。

五、论述题（第 1 小题 8 分，第 2 小题 12 分，共 20 分）

1. 为什么木本双子叶植物的茎能够逐年增粗？试阐述其增粗生长的过程及产生的构造。

因为它们能够进行次生生长。

（1）维管形成层的发生和活动：

①发生：（1 分）维管束中初生木质部和初生韧皮部之间为束中形成层，当紧邻束中形成层的髓射线细胞脱分化形成的束间形成层后，两者相连成为完整的一环，组成维管形成层。（3 分）

②活动：（4 分）维管形成层的纺锤状原始细胞主要进行切向分裂（也称平周分裂），向外产生次生韧皮部，向内产生次生木质部。

射线原始细胞主要进行切向分裂向外产生韧皮射线，向内产生木射线，两者组成维管射线。

射线原始细胞也可以进行垂周分裂，使形成层环周径扩大。

（2）木栓形成层的发生和活动：

①发生：（1 分）第一次形成的木栓形成层可由表皮或皮层脱分化而形成，多年后可来自次生韧皮部。

②活动：（2 分）平周分裂，向外产生木栓层，向内产生栓内层，三者组成周皮，取代表皮执行保护功能。

2. 从以下几个方面阐述被子植物花药的发育过程（从孢原细胞开始）：

①花药壁的发育：（2 分）

孢原细胞经过一次平周分裂：外层为周缘细胞；内层为造孢细胞。周缘细胞再进行平周分裂和垂周分裂，产生呈同心圆排列的数层细胞，自外向内依次为药室内壁、中层和绒毡层。它们连同表皮构成花药壁。

②花粉母细胞时期花药壁各层细胞的显微结构、将来的命运及成熟花药壁的结构：（3

分）

药室内壁又称为纤维层。位于表皮内方，为单层细胞。花药成熟时细胞明显增大，细胞壁除外切向壁外，其它各面的壁产生条纹状加厚（一般为纤维素性质）。

中层通常由1~3层细胞组成。细胞扁平。一般在减数分裂完成后解体消失。

绒毡层细胞大，细胞核也较大，细胞质浓，细胞器丰富。通常含双核、多核或多倍体核。随着花粉粒的发育，逐渐退化、解体，最终消失。

③绒毡层细胞的生物学功能：（2分）

为花粉粒的发育提供营养物质、孢粉素和外壁蛋白；

合成和分泌胼胝质酶。

④雄配子体的发育：（3分）

造孢细胞进行分裂或直接发育为花粉母细胞。花粉母细胞经过减数分裂后形成4个小孢子四分体，它们被胼胝质壁所包围。

随后绒毡层分泌胼胝质酶，将四分体的胼胝质壁溶解，释放出幼期单核花粉粒。单核花粉粒的核吸取营养和水分，体积迅速增大，细胞质明显液泡化，接着进行一次不均等的有丝分裂，形成两个大小悬殊的细胞，其中呈透镜状的小细胞为生殖细胞；另一个大细胞则为营养细胞。

一些植物的花粉，在花药开裂前，其生殖细胞还要进行一次有丝分裂，形成2个精细胞（精子），它们是以含有1个营养细胞和2个精细胞进行传粉的，被称为3—细胞型花粉。花粉粒又被称为雄配子体，精子则称为雄配子。

⑤成熟花粉粒的结构：（2分）

包括花粉外壁（含孢粉素）、花粉内壁、萌发孔（沟）、1个营养细胞、1个生殖细胞或2个精子。